

Correction du Contrôle final de Génétique SVI - S4

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah - Faculté des Sciences Dhar El Mahraz - Département de Biologie.
Année 2017-2018. Durée 1 H 30 min.

Exercice I

Données : 3 couples d'allèles d'un organisme diploïde. Les couples $a/a+$ et $c/c+$ sont liés au sexe et distants de 30 cMg. Le couple $b/b+$ est autosomal.

1) Croisements pour prouver la liaison au sexe et l'autosomie

Principe : on réalise des croisements réciproques. Si les résultats du croisement direct et du croisement réciproque sont différents (notamment selon le sexe de la descendance), le gène est lié au sexe. S'ils sont identiques, le gène est autosomal.

a) Test du couple $a/a+$ (idem pour $c/c+$) :

- Croisement direct : femelle a/a (récessive) x mâle $a+/Y$ (sauvage).

P : (F) a/a x (M) $a+/Y$
F1 : (F) $a+/a$ -> $[a+]$
(M) a/Y -> $[a]$

- Croisement réciproque : femelle $a+/a+$ (sauvage) x mâle a/Y .

P : (F) $a+/a+$ x (M) a/Y
F1 : (F) $a+/a$ -> $[a+]$
(M) $a+/Y$ -> $[a+]$

Conclusion : les résultats des deux croisements diffèrent (les mâles F1 changent de phénotype selon le sens du croisement) ==> $a/a+$ (et de même $c/c+$) est lié au sexe.

b) Test du couple $b/b+$:

- Croisement direct : (F) b/b x (M) $b+/b+$.

P : (F) b/b x (M) $b+/b+$
F1 : (F) et (M) $b+/b$ -> $[b+]$

- Croisement réciproque : (F) $b+/b+$ x (M) b/b .

P : (F) $b+/b+$ x (M) b/b
F1 : (F) et (M) $b+/b$ -> $[b+]$

Conclusion : les deux croisements donnent le même résultat dans les deux sexes ==> $b/b+$ est autosomal.

2) Descendance F1 x F1 issue de (M) [AC] x (F) [ac]

a et c sont portés par le chromosome X et distants de 30 cMg (taux de recombinaison $r = 30\%$).

Génotypes parentaux :

P : (M) [AC] = $a+ c+ / Y$ x (F) [ac] = $a c / a c$

Obtention de F1 :

(F) F1 : $a+ c+ / a c$ -> [AC] (toutes les femelles)
(M) F1 : $a c / Y$ -> [ac] (tous les mâles)

Croisement F1 x F1 : (F) $a+c+/ac$ x (M) ac/Y .

La femelle F1 est dihybride pour deux gènes liés à 30 cM ; elle produit 4 types de gamètes :

Parentaux $(1-r)/2 = 35\%$: $a+ c+$ et $a c$
Recombines $r/2 = 15\%$: $a+ c$ et $a c+$

Le mâle F1 (ac/Y) produit deux types de gamètes en proportions égales : ac (50 %) et Y (50 %).

Descendance FEMELLE (X paternel = a c) :

Gamete mere	%	Genotype	Phenotype
$a+ c+$	35%	$a+c+ / ac$	[AC]

a c	35%	ac / ac	[ac]
a+ c	15%	a+c / ac	[Ac]
a c+	15%	ac+ / ac	[aC]

Descendance MÂLE (Y paternel, hémizygote) :

Gamete mere	%	Genotype	Phenotype
a+ c+	35%	a+c+ / Y	[AC]
a c	35%	ac / Y	[ac]
a+ c	15%	a+c / Y	[Ac]
a c+	15%	ac+ / Y	[aC]

Remarque : les deux sexes présentent ici la même répartition phénotypique, parce que la femelle F1 est l'unique « informative » (le père F1 ne donne qu'un seul type de gamète X = ac). Les mâles F1 révèlent donc directement les gamètes maternels.

Exercice II

Quatre souches haploïdes de levure (arg1, arg2, arg3, arg4), incapables de synthétiser l'arginine. Elles complètent toutes deux à deux : chacune est donc mutée dans un gène différent.

Récapitulatif des résultats expérimentaux :

Croisement	Resultats sur les spores en vrac
arg1 x arg2	85 % arg- et 15 % arg+
arg1 x arg4	75 % arg- et 25 % arg+
arg3 x arg4	90 % arg- et 10 % arg+
arg2 x arg4	20 asques 2:2 (arg+ : arg-) 30 asques 1:3 (1 arg+, 3 arg-) 50 asques 0:4 (4 arg-)
arg2 x sauvage	35 % de post-réduction
arg4 x sauvage	35 % de post-réduction
arg2 x arg3	50 % de recombinaison (donne)

1) Composition en spores : souche x sauvage

Chaque souche n'est mutée que dans un seul gène. Le croisement avec la souche sauvage met en jeu un seul couple d'allèles arg-/arg+ qui se sépare en ségrégation 2:2 (méiose normale).

Donc, pour chaque souche (arg1, arg2, arg3, arg4) x sauvage :

Chaque asque contient : 2 spores arg+ et 2 spores arg-
En vrac (toutes spores mélangées) : 50 % arg+ et 50 % arg-

2) Composition en spores en vrac : arg2 x arg4

Calcul à partir des 100 asques observés (= 400 spores) :

20 asques 2 arg+ : 2 arg-	-> 20 x 2 = 40 arg+ et 40 arg-
30 asques 1 arg+ : 3 arg-	-> 30 x 1 = 30 arg+ et 90 arg-
50 asques 0 arg+ : 4 arg-	-> 0 arg+ et 200 arg-

Totaux : 70 arg+ et 330 arg-

==> En vrac : 70/400 = 17,5 % de spores arg+ et 330/400 = 82,5 % de spores arg-.

3) Établissement de la carte factorielle

a) Calcul des distances entre gènes (à partir des % arg+ en vrac) :

Pour deux gènes liés (en levure haploïde), les spores recombinantes représentent 2 fois la fréquence des spores arg+ (les recombinants donnent moitié arg+, moitié double-mutants arg-). On en déduit :

D(arg1 ; arg2)	= 2 x 15 % = 30 cM	(lies)
D(arg1 ; arg4)	= 2 x 25 % = 50 % (sature)	(non lies en pratique)

$D(\text{arg3} ; \text{arg4}) = 2 \times 10 \% = 20 \text{ cM}$ (lies)
 $D(\text{arg2} ; \text{arg4}) = 2 \times 17,5 \% = 35 \text{ cM}$ (lies)
 $D(\text{arg2} ; \text{arg3}) = 50 \% \text{ (donne)}$ (non lies en pratique)

b) Identification des asques pour arg2 x arg4 :

Parents : arg2- arg4+ x arg2+ arg4-. Les asques se classent ainsi :

Asque	Spores	Type	Nb
4 arg- (0 arg+)	2 (arg2- arg4+)		
	2 (arg2+ arg4-)	DP	50
2 arg+ : 2 arg-	2 (arg2+ arg4+)		
	2 (arg2- arg4-)	DR	20
1 arg+ : 3 arg-	1 de chacun des 4	T	30

DP = 50 > DR = 20 ==> arg2 et arg4 sont bien liés (sur le même chromosome).

c) Distance gène-centromère (test de post-réduction) :

La fraction de post-réduction (PR) est liée à la distance gène-centromère par $D = (\% \text{ PR}) / 2$.

$D(\text{arg2} ; \text{centromere}) = 35 / 2 = 17,5 \text{ cM}$

$D(\text{arg4} ; \text{centromere}) = 35 / 2 = 17,5 \text{ cM}$

d) Justification de l'ordre des gènes :

- $D(\text{arg2};\text{C}) + D(\text{arg4};\text{C}) = 17,5 + 17,5 = 35 = D(\text{arg2};\text{arg4})$ ==> arg2 et arg4 sont de part et d'autre du centromère.
- $D(\text{arg1};\text{arg2}) + D(\text{arg2};\text{arg4}) = 30 + 35 = 65 \text{ cM}$ théoriques, alors que la mesure donne 50 % (saturé) : cohérent, car arg1 est encore plus loin de arg4 que arg2 ==> arg1 est à l'opposé de arg4 par rapport à arg2.
- $D(\text{arg3};\text{arg4}) = 20 \text{ cM}$; $D(\text{arg2};\text{arg3}) = 50 \% \text{ (saturé)}$. Si arg3 prolongeait arg4 du même côté : $D(\text{arg2};\text{arg3}) = 35 + 20 = 55 \text{ cM}$ théoriques (saturé à 50 %), ce qui concorde ==> arg3 est dans le prolongement de arg4.

e) Carte factorielle (un seul groupe de liaison) :

arg1 ----30 cM---- arg2 --17,5-- (C) --17,5-- arg4 ----20 cM---- arg3
 o

$D(\text{arg1} ; \text{C}) = 30 + 17,5 = 47,5 \text{ cM}$

$D(\text{arg3} ; \text{C}) = 17,5 + 20 = 37,5 \text{ cM}$

4) Proportions DP, DR, T pour arg1 x arg3

D'après la carte précédente, arg1 et arg3 sont aux extrémités du chromosome :

$D(\text{arg1} ; \text{arg3}) = 30 + 17,5 + 17,5 + 20 = 85 \text{ cM}$ (theorique)

-> sature a 50 % en spores en vrac

Les deux gènes se comportent comme NON liés ==> on attend DP = DR (signature de l'indépendance en analyse de tétrades).

Comme les deux gènes sont éloignés du centromère ($\text{PR}(\text{arg1}) = 95 \%$, $\text{PR}(\text{arg3}) = 75 \%$, saturés à ~ 67 %), les tétratypés T sont majoritaires : on tend vers le cas limite DP = DR = 1/6 et T = 2/3.

Resultat attendu : DP = DR ~ 16,7 % et T ~ 66,7 %.

Vérification du % d'arg+ : $(\text{DR} \times 4 + \text{T} \times 2) / (4 \times \text{Total}) = (66,7 + 33,3) / 4 \sim 25 \%$, soit 50 % de spores recombinées, conforme à des gènes non liés.

5) Phénotype du zygote arg- (DR de arg2 x arg3) x arg3

Croisement de départ arg2 x arg3 : parents arg2- arg3+ et arg2+ arg3-.

Composition d'un asque DR :

2 spores arg2+ arg3+ -> arg+

2 spores arg2- arg3- -> arg- (double mutant)

Donc la spore arg- d'un asque DR a forcément le génotype arg2- arg3-.

Croisement avec la souche arg3 (= arg2+ arg3-) :

$\text{arg2}^- \text{arg3}^- \quad \times \quad \text{arg2}^+ \text{arg3}^-$
 $\quad \quad \quad |$
 $\quad \quad \quad \vee$
 Diploïde : $\text{arg2}^- \text{arg3}^- / \text{arg2}^+ \text{arg3}^-$
 locus arg2 : $\text{arg2}^- / \text{arg2}^+ \rightarrow \text{arg2}^+$ (sauvage)
 locus arg3 : $\text{arg3}^- / \text{arg3}^- \rightarrow \text{arg3}^-$ (homozygote muet)
==> Phénotype du zygote : arg^- (incapable de synthétiser l'arginine, car le gène arg3 est non fonctionnel à l'état homozygote).